

经济学原理

第十一讲

第11章 失业、通货膨胀和经济周期
(这次课讲前两部分)

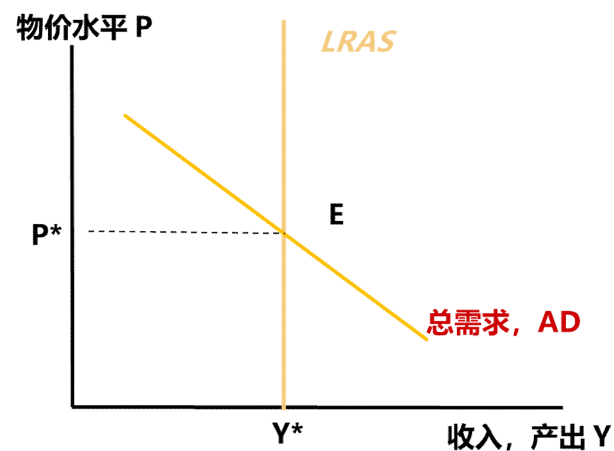
失业

古典和凯恩斯的解释

奥肯定律

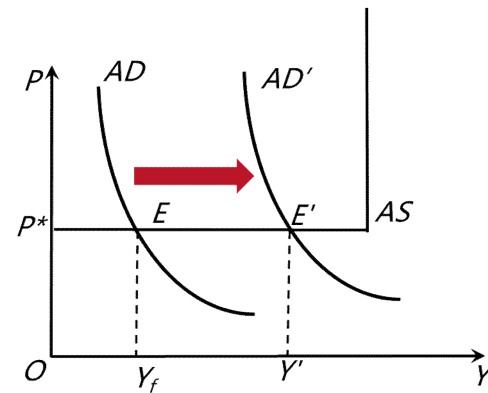
古典经济学看失业——萨伊定律

- 供给能够创造自己的需求——萨伊：长期总供给—垂直直线（充分就业），只有生产能力的提高→总供给右移，经济才会增长。
- 不存在失业（非自愿失业），充分就业是一个始终的倾向。失业现象==摩擦性和自愿性失业（局部、暂时的调整而已）



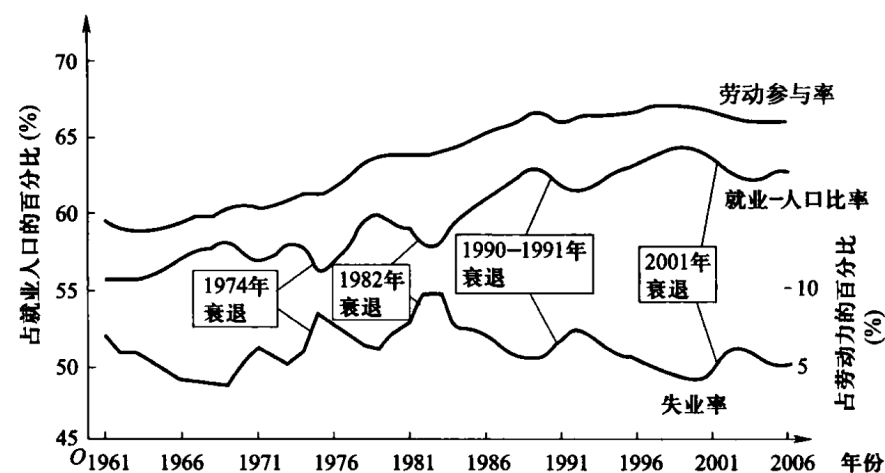
凯恩斯对失业的解释

- 大萧条时期大量失业—非自愿失业理论
- 非自愿失业：愿意接受当下工资，但是找不到工作。
- 原因——有效需求不足。均衡的总需求—总供给，没有达到潜在产出能力的状态。

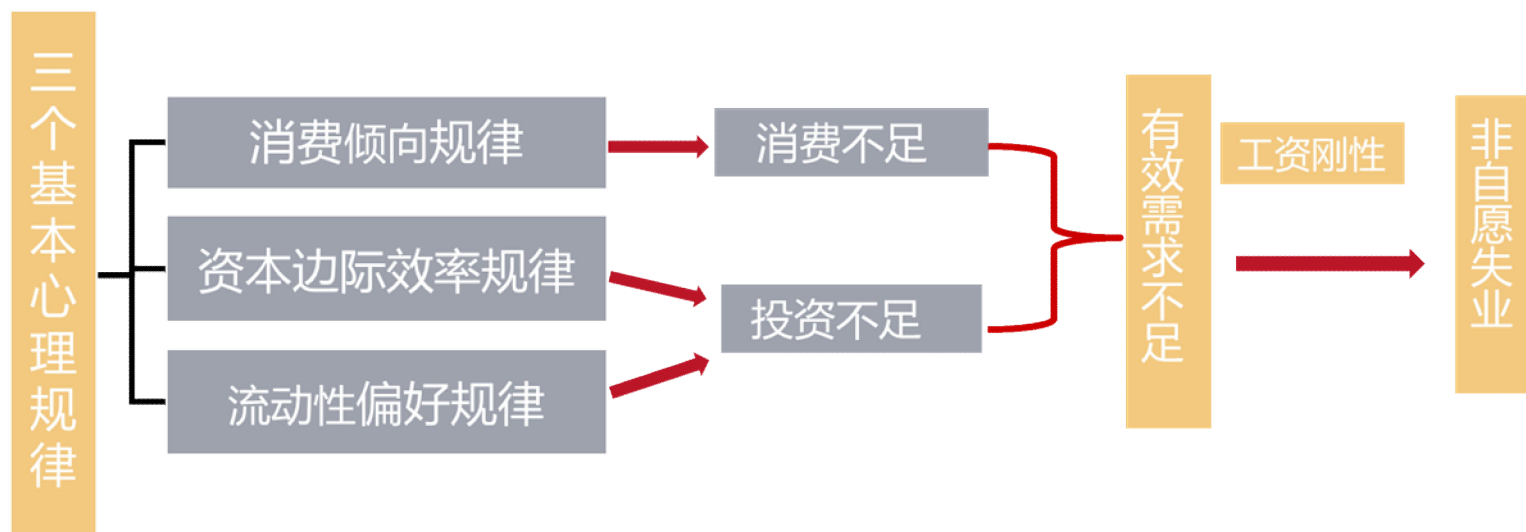


凯恩斯对失业的解释

- 缺口：总需求和充分就业的总需求（总供给）之间的差额。
- 有效需求不足的原因——三大心理规律
- 边际消费倾向递减→消费需求不足
- 资本边际效率递减→投资需求不足
- 流动性偏好→陷阱（利率是有下限的）



凯恩斯对失业的解释



新凯恩斯主义对失业的解释

- 新：解释思路新
- 凯恩斯：坚持凯恩斯的观点——工资刚性、非自愿失业。
- 劳动工资合同论：劳资合同，上调工资容易，削减工资条款少（工会力量）
- 隐含合同论：正式合同之外的相互“默契”——工资率相对固定、不随经济波动调整。
- 内部人-外部人理论：内部人（老员工）——工会，追求高工资、高就业，外部人（失业者）有没有工作不care
- 效率工资理论：雇主多给钱——避免员工偷懒（委托代理问题时候讲过）。先降低工资，人才可能流失。

现代货币主义对失业的解释

- 自然失业率：

自然失业率是指在没有货币因素干扰的情况下,劳动力市场和商品市场的自发供求力量发挥作用时应有的、处于均衡状态下的失业率。

- 经济中的失业率是自然失业率，也就是由摩擦性失业和结构性失业构成的。
- 与古典经济学的观点在本质上是相同的，只是提出了更细致的解释。
- 弗里德曼：增发货币刺激就业，货币幻觉，工人增加劳动供给。

奥肯定律

- 失业率和实际产出的关系（经验事实）

$$\frac{Y - Y_f}{Y_f} = -\alpha(u - u^*)$$

- 美国经济学家奥肯从统计上得到的一个产出和就业之间的反向经验关系，而且两者之间的反向关系是围绕着自然失业率和潜在产量增长率呈现出来的。
- 奥肯定律的版本之一

失业率每高于自然失业率1个百分点，经济增长率低于潜在产出增长率约2个百分点。 $\alpha \approx 2$

奥肯定律

- 奥肯定律的版本之二

失业率每高于自然失业率1个百分点，经济增长率低于潜在产出增长率（美国为3%）约2个百分点。

$$\frac{\Delta Y}{Y} = 3\% - 2\Delta u$$

奥肯定律

- 几点说明
- 奥肯定律背后即为生产函数 $Y = F(K, L)$ 。只不过奥肯根据美国经济的特征总结出了一个数量上的关系。
- $Y = Y_f$ 时, $u = u^*$
- 各国经济都处于增长之中, 因此 $Y = Y_f$ 意味着 $\Delta Y / Y = (\Delta Y_f) / Y_f$
- 两个公式只是角度不同。

通货膨胀

原因
类型

2.1 通货膨胀的原因

通货膨胀的定义

➤ 通货膨胀是指经济在一定时期内价格水平普遍、持续地上升。

通货膨胀按原因分为：

- 需求拉上型通货膨胀；
- 成本推动型通货膨胀
- 结构型通货膨胀

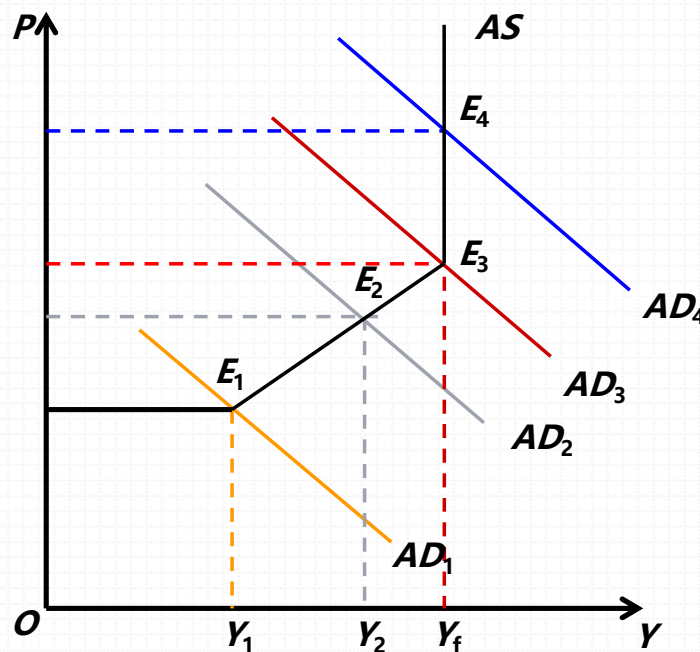


2.1 通货膨胀的原因

通货膨胀的原因之一：需求拉上型

总需求超过总供给所引起的一般价格水平的持续显著的上涨，是“过多的货币追求过少的商品”的现象。

在充分就业之前，需求拉上型的通胀能够刺激产出增加。



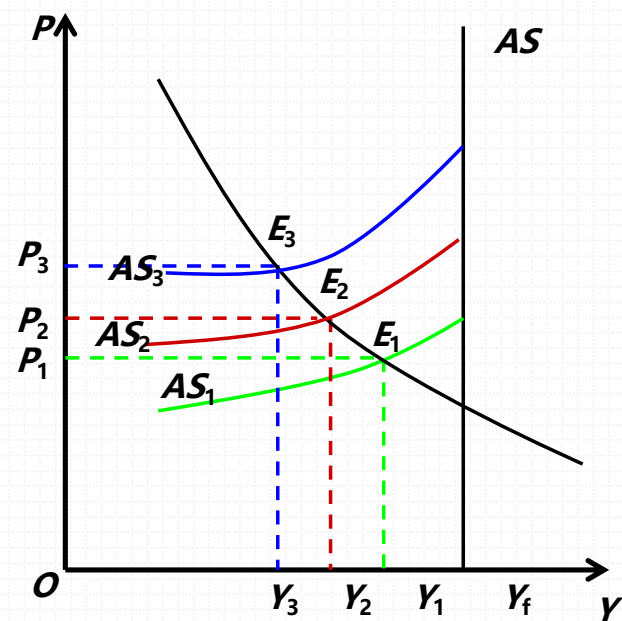
2.1 通货膨胀的原因

通货膨胀的原因之二：成本推动型

由于供给方面成本的提高也会引起一般价格水平持续和显著的上涨。

- 工资推动型通货膨胀
- 利润推动型通货膨胀
- 进口型通货膨胀

成本推动型通货膨胀造成了产出的降低



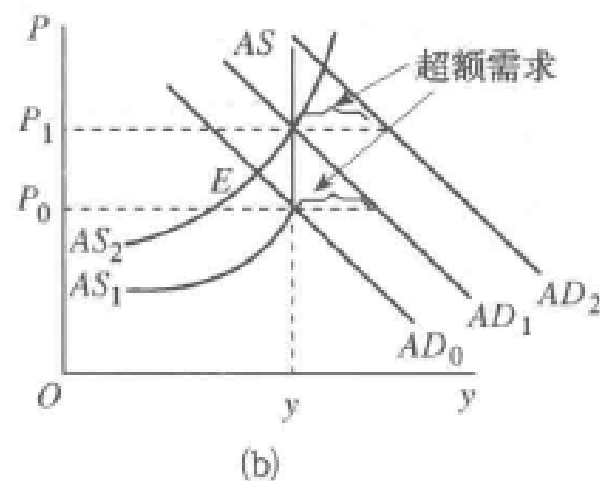
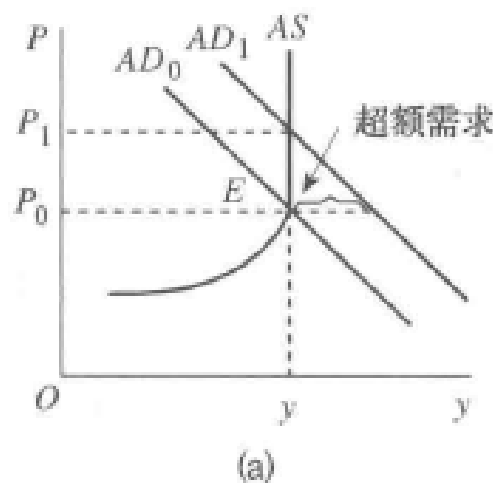
成本推动型通货膨胀

通货膨胀的持续性

- 上面关于需求拉动的通货膨胀和成本推动的通货膨胀的分析表明，对经济的冲击如何移动了总需求曲线和总供给曲线，导致一个新的更高价格水平的均衡。但是，通货膨胀不是价格水平的一次性改变，而是价格水平的持续上升。在大多数情况下通货膨胀似乎有一种惯性。如果经济有了8%的通货膨胀率，那么，这8%的通货膨胀率会有不断持续下去的趋势。这种情况被称为**通货膨胀螺旋**。
- 产生这种现象的原因在于，如果经济中大多数人都预期到同样的通货膨胀率，那么，这种通货膨胀预期就会变成经济运行的现实。在通货膨胀时期，劳工与厂方谈判，要求保证工资上升与物价水平的上涨相一致，以使他们的实际工资不会下降。银行在贷款时也希望能确保一定的实际收益率，因此，银行在确定贷款利率时，要考虑到它们年末收回的货币值低于年初贷出时的货币值这一情况。这意味着，在以货币计量的一些名义变量（如工资、租金等）的提高和价格上涨之间存在着因果关系。以工资为例，工资提高引起价格上涨，价格上涨又引起工资提高。于是，工资提高和价格上涨形成了螺旋式的上升运动。

通货膨胀的持续性

- 考虑到上述情况，可以说，单纯用需求拉动或成本推动都不足以说明一般价格水平的持续上涨。事实上，无论通货膨胀的原因如何，只要通货膨胀开始，需求拉动和成本推动过程几乎都发挥着作用，即使导致通货膨胀的初始原因消失了，通货膨胀也可以自行持续下去。当工人们预期物价会上涨时，他们就会坚持要求增加工资，而工资的上升又使企业成本增加，从而导致更高的价格水平。



2.1 通货膨胀的原因

通货膨胀的原因之三：结构型通货膨胀

在总需求和总供给处于平衡状态时，由于经济结构性因素的变动所引起的物价普遍持续的上涨。

需求结构的变动

- 第二次世界大战之后世界经济发展迅速,各产业部门的需求状况在不断变化,这样就出现一些部门的需求扩大,而另一些部门的需求减少的情况。那些需求扩大的产业部门的工资和价格水平将会上升,其产品作为其他部门的投入品必然带动其他部门产品价格的上涨。而此时,那些需求减少的部门因工资与物价刚性,其价格并不因为需求减少而下跌,这样就引起了一般物价水平的持续上涨。



2.1 通货膨胀的原因

通货膨胀的原因之三：结构型通货膨胀

在总需求和总供给处于平衡状态时，由于经济结构性因素的变动所引起的物价普遍持续的上涨。

各部门劳动生产率增长速度的差异

- 一般来说，工业部门生产率的增长快于服务业部门，但两大部门的货币工资增长速度却相同。这是因为劳动生产率提高慢的部门在工资与物价问题上都要求“公平”，这种部门间生产率增长速度的差异和货币工资的一致增长就造成服务部门成本持续上升的压力，从而成为一般物价水平上涨的动因。



2.1 通货膨胀的原因

货币主义学派对通货膨胀成因的解释

基本观点

- 古典经济学认为，通货膨胀的终极原因是货币超发。这个道理很简单，物价是商品和货币之间的交换比例，物价的倒数则是货币的购买力。
- 货币主义坚持这一观点，并从货币数量论的角度进行阐释。

$$dP/P = dM/M - dY/Y$$

- 结论：通货膨胀在任何时候任何地方都是一个货币现象（弗里德曼话）。即：
 - ✓ 只要货币超发，就会发生通货膨胀；
 - ✓ 只有货币超发，才会发生通货膨胀。



2.1 通货膨胀的原因

货币主义学派对通货膨胀成因的解释

- 货币数量方程式：交易方程式

$$MV = PT$$

货币供给量×货币流通速度=物价×交易量

- 货币数量方程式：收入方程式

$$MV = PY$$

货币供给量×货币流通速度=物价×收入

- 找到通货膨胀率

- 取对数： $L n M + L n V = L n P + L n Y$

- 求微分： $d M / M + d V / V = d P / P + d Y / Y$

- 货币流通速度稳定时： $d V / V = 0 \rightarrow d P / P = d M / M - d Y / Y$

- 公式结论： $d M / M > d Y / Y$ 时， $d P / P > 0$

因为T是基于Y的，因此两者之间有关联→在形式上用Y替代T。



2.2 通货膨胀的影响

通货膨胀的惯性

- 一旦过去存在较长时期，未来会持续下去。
- 原因来自预期：基于过去经验，认为还会通货膨胀→采取调价行动→发生实际通货膨胀。

通货膨胀的后果

- 社会成本：鞋底成本 菜单成本 税收扭曲

- 经济影响
- 恶性通货膨胀导致经济崩溃

- 导致收入与财富再分配
- 影响产出



通货膨胀的后果

- 鞋底成本：通胀提高了消费者和企业持有货币的成本。通货膨胀率越高，人们越不愿持有货币。更高的通货膨胀率导致更高的名义利率，更高的名义利率又导致更低的实际货币余额。如果人们平均持有更低的货币余额，他们就必然更频繁地去银行取款。例如，他们可能会一周去两次，每次取 50 美元，而不是一周一次性取 100 美元。这种减少货币持有带来的不方便被形象地称为通货膨胀的鞋底成本(shoe leather cost)，因为更经常地去银行导致皮鞋磨损得更快。
- 菜单成本：高通货膨胀引起企业更经常地改变它们的标价。改变价格有时是成本高昂的，例如，它要求印制和配送新的产品目录。这些成本称为菜单成本(menu cost)。因为通货膨胀率越高，餐馆就不得不更加经常地印制新菜单。
- 价格和税收扭曲：通货膨胀→价格持续上升，要经常改变价格→由于菜单成本，企业又不会特别频繁地改变价格。试想，年初到年末通胀率5%，企业未改变定价，那么在年初它的价格相对更贵，年末相对更便宜。通货膨胀的价格变动造成微观上无效率。税收方面，资本所得的税收处理。通胀5%后货币贬值→资产价格上涨5%=实际价格没变，但是却要缴税。通胀造成的货币贬值，也会造成政府的定额税收收入降低（确定缴税额后，货币发生贬值）。

通货膨胀的影响

- 对收入和分配的影响：

预期到的通胀：经济平稳运行状态下经济“正常”的通胀率，站在居民的角度，这种通胀是可以预期到的，可以根据预测到的价格水平调整自己的消费和储蓄、工资合同、租金债务行为。

如果通货膨胀未预期到，固定货币收入和债权人遭受损失（货币不值钱了，收入/债权金额没变），非固定收入者和债务人收益。财富分配也会发生变化（取决于货币资产和债权债务的比例）

- 不确定性的增加：通胀低于预期→固定货币收入高于预期，借贷成本高于预期。通胀高于预期→相反结果。

未预期到的通货膨胀极大降低经济效率

恶性通货膨胀

- 恶性通货膨胀常常被定义为每月超过 50 % 的通货膨胀，这种情况下每天的通货膨胀率超过 1 % 。按复利计算，经过许多个月后，这种通货膨胀率会使价格水平极大地上升。每月 50 % 的通货膨胀率意味着一年内价格上升 100 多倍，三年内上升 200 万倍。
- 上述影响的极端放大，成本高到经济崩溃的程度。
- 最终，恶性通货膨胀的这些成本会变得无法忍受。随着时间的推移，货币失去了它作为价值储藏手段、计价单位和交换媒介的作用。

恶性通胀

- 原因：一般和财政政策特别是财政改革相关
- 大多数恶性通货膨胀都始于政府税收收入不足以支付其支出的时候。虽然政府也许倾向于通过发行债券来为这种预算赤字融资，但它可能发现无法借到钱，也许是因为借贷者把政府看做不良的信贷风险。为了弥补赤字，政府转向它能支配的唯一机制——印发钞票。结果是迅速的货币增长和恶性通货膨胀。
- 一旦恶性通货膨胀已经发生，财政问题将变得更加严重。由于收取税款的滞后，实际税收收入随着通货膨胀的上升而减少。这样，政府依赖货币铸造税的必要性就自我强化了。迅速的货币创造引起恶性通货膨胀，恶性通货膨胀又引起更大的预算赤字，更大的预算赤字又引起更快的货币创造。
- 恶性通货膨胀的结束总是与财政改革并行的。一旦问题严重到显而易见，政府会下定决心减少政府支出和增加税收。这些财政改革减少了对货币铸造税的需要，从而允许降低货币增长速度。因此，即使通货膨胀时时处处都是一种货币现象，恶性通货膨胀的结束常常也是一种财政现象。

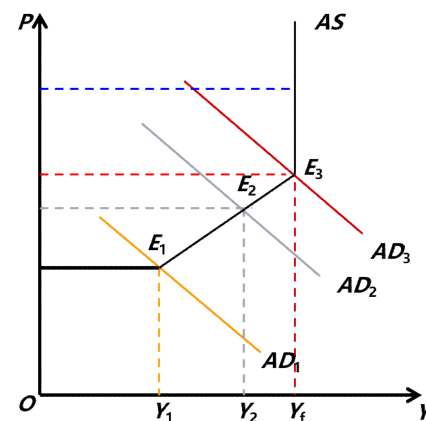
菲利普斯曲线

菲利普斯曲线 Philips Curve

- 菲利普斯曲线是用来说明通货膨胀率与失业率之间关系的曲线
- 最初它是用来说明工资增长率与失业率之间的关系的，是一个经验关系。
- 西方经济学对这种关系存在着争论。但是一般认为通货膨胀率与失业率之间在短期存在着交替的关系，长期内交替关系不复存在：无论通货膨胀率如何变化，失业率处于自然失业率状态。
- 菲利普斯曲线是一种动态版本（价格动态）的总供给曲线。

菲利普斯曲线

- 更高的产出意味着更低的失业，因为当企业生产更多时雇用的工人更多。
- 给定前一年的价格水平，更高的价格水平意味着更高的通货膨胀。
- 当政策制定者使经济沿着短期总供给曲线向上运动时，他们降低了失业率，提高了通货膨胀率。反过来当他们紧缩总需求和使经济沿着短期总供给曲线向下运动时，失业增加了，通货膨胀下降了。



菲利普斯曲线

- 推导—源自于总供给曲线。
- 本书正文没有介绍总供给曲线的数学推导。这里正好补充以下。
- 如何从价格粘性出发，推导总供给曲线。
- 和图形推导不同，我们从厂商的生产和定价行为出发，进行数学推导
- 假设厂商的定价

$$p = P + a(Y - \bar{Y})$$

P 是总体价格水平， Y 是产出， $\bar{Y}$ 是自然产出。 a 是企业定价对总产出水平的反应有多大。 Y 大于自然产出，劳动力市场有超额的需求，生产成本增加，价格要适当上调。 Y 小于自然产出，劳动力市场有超额的供给，工资降低，生产成本降低。

菲利普斯曲线

- 企业有两种，一种价格有弹性，根据上式设定价格。另一些有粘性，根据预期的经济状况，实现宣布自己的价格，粘性价格的企业定价公式如下：

$$p = EP + a(EY - E\bar{Y})$$

- E代表预期。
- 为了简化，我们假设这些粘性价格企业预期产出处于自然水平， $EY = E\bar{Y}$ 。
- 于是粘性价格企业的定价：

$$p = EP$$

- 它们按照自己对于市场上其他企业定价的预期来设定自己的价格。

菲利普斯曲线

- 现在我们有了两种企业（灵活弹性的、粘性价格的）的定价方式

$$p = P + a(Y - \bar{Y})$$

$$p = EP$$

- 假设粘性价格的企业占比为 s ，市场上的总体价格水平

$$P = sEP + (1-s)[P + a(Y - \bar{Y})]$$

$$sP = sEP + (1-s)[a(Y - \bar{Y})]$$

$$P = EP + \left[\frac{(1-s)a}{s} \right] (Y - \bar{Y})$$

菲利普斯曲线

$$P = EP + \left[\frac{(1-s)a}{s} \right] (Y - \bar{Y})$$

$$\alpha = \frac{s}{(1-s)a}$$

$$Y = \bar{Y} + \alpha (P - EP)$$

菲利普斯曲线

- 获得总供给曲线后，自然就可以推导出菲利普斯曲线（从静态到动态）

$$Y = \bar{Y} + \alpha (P - EP)$$

$$P = EP + \left(\frac{1}{\alpha}\right) (Y - \bar{Y}) \quad P = EP + \left(\frac{1}{\alpha}\right) (Y - \bar{Y}) + v$$

- 增加一项供给冲击 v ，从静态到动态， v 代表改变价格水平，使得总供给曲线移动的外生事件（比如一般物价冲击、资源供给冲击，例如世界油价上涨）
- 之后，将价格水平转化为通胀率（动态）表达。

$$(P - P_{-1}) = (EP - P_{-1}) + \left(\frac{1}{\alpha}\right) (Y - \bar{Y}) + v$$

菲利普斯曲线

$$(P - P_{-1}) = (EP - P_{-1}) + \left(\frac{1}{\alpha}\right) (Y - \bar{Y}) + v$$

$$\pi = E\pi + \left(\frac{1}{\alpha}\right) (Y - \bar{Y}) + v$$

- 产出Y和失业率u的关系，奥肯定律：产出对其自然水平的偏离和失业对其自然率的偏离负相关；也就是说，当产出高于自然产出水平时，失业低于自然失业率。

$$\pi = E\pi - \beta(u - u^n) + v$$

菲利普斯曲线

➤ 根据前面的推导，菲利普斯曲线方程为：

$$\pi = \pi^E - \beta (u - u^*) + \mu$$

➤ 因为， $\beta > 0$ ，这个式子表明了通货膨胀与失业之间的负相关关系。

➤ μ 表示供给方面冲击。

➤ 当正向冲击（如技术提升）时 $\mu < 0$ 。

➤ 当负向冲击（如原料价格上涨）时 $\mu > 0$ 。

➤ 从式子还可以看出，决定菲利普斯曲线位置的是两个因素：人们对通货膨胀的预期和供给冲击。

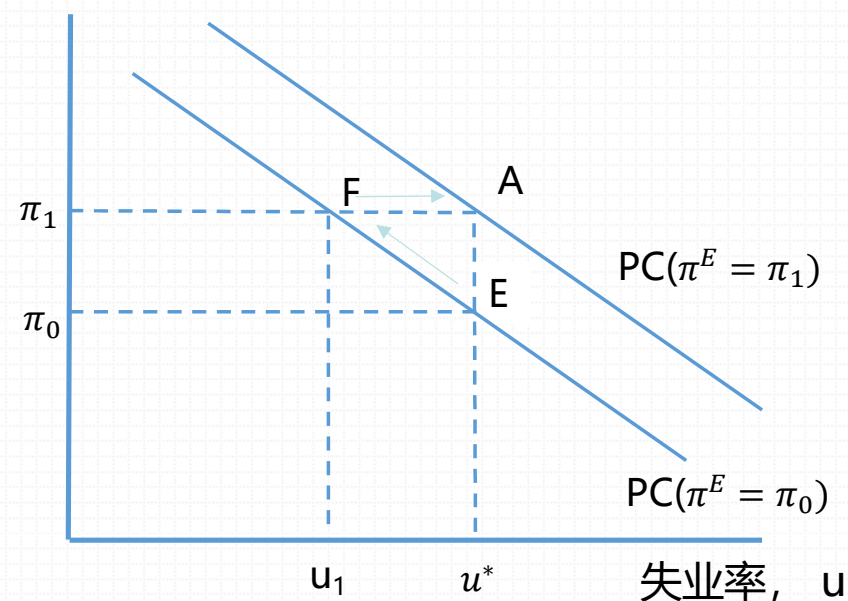
3.2 预期因素在菲利普斯曲线中的作用

菲利普斯曲线的短期倾斜与长期垂直

- 无外在冲击时, 即 $\mu=0$
- 短期内: $\pi \neq \pi^E \rightarrow u \neq u^* \rightarrow$ PC负斜率倾斜 (因为 $\beta > 0$)
- 长期: $\pi = \pi^E \rightarrow u = u^* \rightarrow$ PC垂直

$$\pi = \pi^E - \beta (u - u^*) + \mu$$

通货膨胀率, π



3.3 适应性预期与菲利普斯曲线

适应性预期与菲利普斯曲线

➤ 适应性预期

- 适应性预期是指预期某个经济变量在未来的数值时，人们会根据过去实际发生的数值和过去对该经济变量的预期进行比较，修正过去预期的错误。
- 人们会取两个数值的加权平均值来预期未来的数值，权重的设定就体现了对过去预期错误的修正程度。
- 极端的适应性预期是指直接把全部的权重放到过去实际值上，用过去的实际值代表未来的预期值，认为过去的实际值会再次发生。

➤ 适应性预期公式

$$\pi^E = \lambda \pi_{-1} + (1 - \lambda) \pi^E_{-1}$$

$$\lambda = 1 \text{ 时, } \pi^E = \pi_{-1}$$



3.3 适应性预期与菲利普斯曲线

适应性预期与菲利普斯曲线

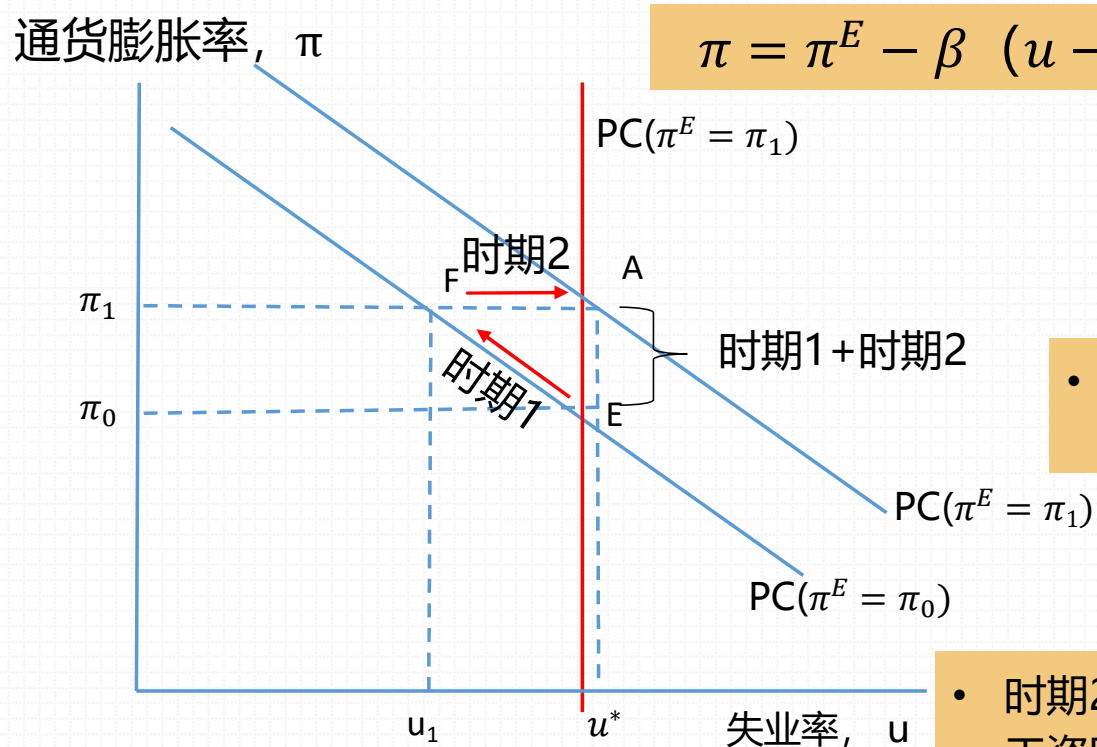
考虑极端情形的适应性预期： $\lambda = 1$

- 适应性预期下的短期
 - $\pi > \pi_{-1}$ 而 $\pi^E = \pi_{-1}$ 时, $u < u^* \rightarrow$ PC曲线倾斜
- 适应性预期下的长期
 - 一段时期后, $\pi^E = \pi \rightarrow u = u^* \rightarrow$ PC曲线垂直
- 长期PC曲线是由短期PC曲线构成的

回顾：
$$\pi = \pi^E - \beta (u - u^*) + \mu$$



3.3 适应性预期与菲利普斯曲线



长期: $E \rightarrow \dots \rightarrow A$

• 时期1: $E \rightarrow F$ (政府刺激经济, 降低失业、物价上升)

• 时期2: $F \rightarrow A$ (市场调整通胀预期, 实际工资回到原水平, 就业、产出也回到原水平)

3.3 适应性预期与菲利普斯曲线

不让通货膨胀加速的失业率

- 在极端适应性预期性下

$$\pi = \pi^E - \beta (u - u^*) + \mu \rightarrow \pi = \pi_{-1} - \beta (u - u^*) + \mu$$

□

- 这表明，要想实现

$$u < u^*$$

- 通货膨胀必须一年一年加速，即

$$\pi > \pi_{-1}$$

- 如果仅仅维持 $u = u^*$ ，那可以保持通货膨胀平稳，即

$$\pi = \pi_{-1}$$

- 因此，自然失业率 u^* 又被叫做不让通货膨胀加速的失业率。

3.4 理性预期与菲利普斯曲线

➤ 理性预期

- 理性预期是指，人们在预测经济变量未来的走势时，会利用所有可得的信息和知识，做最好的处理，来求得该经济变量的期望值。
- 根据理性预期，人们对经济变量的预期“平均”而言是正确的，出错则是随机性的。

➤ 理性预期下的菲利普斯曲线

- 即使在短期，PC曲线也是垂直的
- 在出现因为信息原因带来的扰动时，PC才可能短暂地倾斜，但是不会是系统性的。



3.5 通货紧缩和滞胀

通货紧缩

- 通货紧缩的定义：
 - 由于货币供应量不能满足经济对货币的需求, 导致一般价格水平持续、普遍、显著下跌。
- 通货紧缩的影响：
 - 影响人们通货膨胀预期→消费和投资延后→减少当期需求。
 - 生产下降, 失业率上升。
 - 进出口额大幅度缩减。



3.5 通货紧缩和滞胀

滞胀

- 定义
 - 又称“滞胀”，是指经济生活中出现生产停滞、失业增加和物价水平居高不下同时并存的现象。
- 主要特征
 - GDP 增长缓慢甚至出现负增长，同时物价上升加快，通货膨胀率一般超过5% 甚至更高。
- 原因
 - 供给方面的负面冲击
- 表现
 - 菲利普斯曲线发生整体向右上方移动

供给负面冲击→

- PC由 PC_1 移动到 PC_2
- 经济由A移动到B

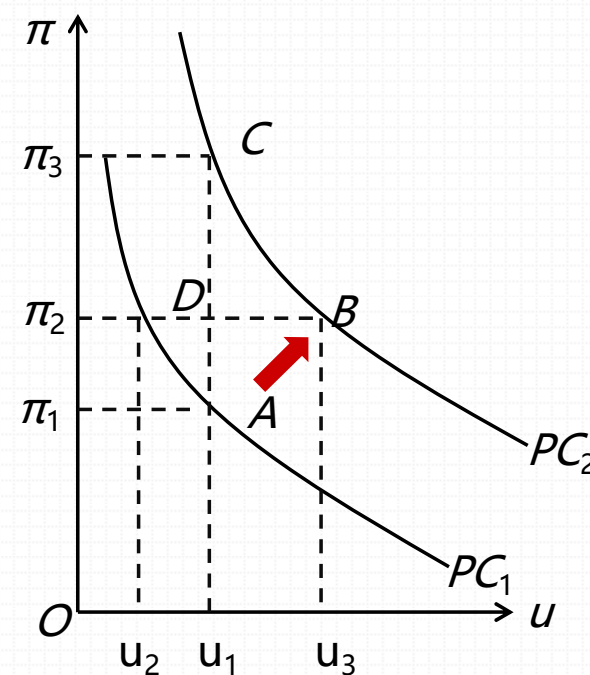


图13-10 菲利普斯曲线的移动

滞胀

- 石油价格→负向冲击，菲利普斯曲线向上移动

近来的历史中最具破坏性的供给冲击是由欧佩克（OPEC），即石油输出国组织（Organization of Petroleum Exporting Countries）所引起的。欧佩克是一个卡特尔（卡特尔是由供给者组成的协调决定生产水平和价格的组织）。在 20 世纪 70 年代初，欧佩克石油供给的减少使世界石油价格几乎翻倍。这次石油价格的上升在大多数工业国家中引起了滞胀。下面这些统计数字表明了美国发生的情况：

年份	石油价格变动	通货膨胀率（CPI）	失业率
1973	11.0%	6.2%	4.9%
1974	68.0%	11.0%	5.6%
1975	16.0%	9.1%	8.5%
1976	3.3%	5.8%	7.7%
1977	8.1%	6.5%	7.1%

滞胀

1974 年石油价格上升 68% 是大幅度的不利供给冲击。正如我们所预期的，它既引起了更高的通货膨胀率，又引起了更高的失业率。

几年之后，当世界经济几乎已经从第一次欧佩克引起的衰退中复苏时，几乎同样的事情又发生了。欧佩克提高石油价格，引起了进一步的滞胀。下面是美国的统计数字：

年份	石油价格变动	通货膨胀率 (CPI)	失业率
1978	9.4%	7.7%	6.1%
1979	25.4%	11.3%	5.8%
1980	47.8%	13.5%	7.0%
1981	44.4%	10.3%	7.5%
1982	-8.7%	6.1%	9.5%

滞胀

1979 年、1980 年和 1981 年的石油价格上升又导致了两位数的通货膨胀和更高的失业率。

在 20 世纪 80 年代中期，阿拉伯国家之间的政治动荡削弱了欧佩克限制石油供给的能力。石油价格下降，扭转了 70 年代和 80 年代初的滞胀。下面是所发生的情况：

年份	石油价格变动	通货膨胀率 (CPI)	失业率
1983	-7.1%	3.2%	9.5%
1984	-1.7%	4.3%	7.4%
1985	-7.5%	3.6%	7.1%
1986	-44.5%	1.9%	6.9%
1987	18.3%	3.6%	6.1%

在 1986 年，石油价格下降了将近一半。这种有利的供给冲击导致了美国的低通货膨胀以及失业率下降。该年的通货膨胀率是美国那个年代所经历的最低的通货膨胀率之一。

小测验

宏观学的也快差不多啦，下次课小测试吼